新安经济技术开发区洛阳万基铝加工有限公司“5.16”一般机械伤害事故调查报告

2023年5月16日，新安经济技术开发区洛阳万基铝业加工有限公司铝箔车间发生一起机械伤害事故，造成1人死亡。2023年7月25日，宋某通过安全生产举报系统向新安县应急管理局举报。接到举报后，新安县政府高度重视，县政府立即成立了新安经济技术开发区洛阳万基铝加工“5.16”一般机械伤害事故调查组。调查组由县大数据服务中心副主任为组长，县应急管理局、总工会、公安局、新安经济技术开发区等单位有关负责同志为成员，调查组特邀请县纪委监委派员参加。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、视频分析、资料调阅、人员问询、专家论证等方式，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和事故相关企业及相关人员的责任，查清了新安经开区和相关部门在监管方面存在的问题，提出了对事故有关责任人员及责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范和整改措施建议。

经调查认定，洛阳万基铝加工有限公司“5.16”一般机械伤害事故是一起因陈某违规改变擦辊模式，将导辊速度设置为1100m/min，

[1]且没有现场监护的情况下导致本人被高速运转的导辊卷入，企业未及时发现并制止违章作业行为导致人员死亡的一般生产安全责任事故。

一、事故相关概况

（一）事故单位基本概况

洛阳万基铝加工有限公司（以下简称铝加工公司）成立于2008年07月04日，位于新安经济技术开发区*********。是一家县属国有企业，法定代表人郭某，实际负责人为经理吴某。公司所属行业为有色金属冶炼和压延加工业，主要从事铝及铝压延的加工企业，设计规模为年产铝板带20万吨、铝箔2万吨，主要产品为制罐料、高档铝箔坯料、印刷用PS板基、影像用CPT板基及宽幅铝合金板带、利乐箔、高档双零烟箔、包装用双零箔、电容器箔等。公司目前产能为铝板带20万吨、铝箔3万吨，2023年截至8月底共实现销售收入33.05亿元。公司下设有综合管理处、安全环保处、设备动力处、生产技术处、品质保障处、销售处（外贸和内贸）、物资供应处、冷轧车间、铝箔车间、精整车间，共有从业人员880余人。

[1] 《合卷机安全操作规程》清洁擦辊或刀轴作业，设备应处于停机状态，操作台上应悬挂“禁止操作，有人作业”牌，手动拨辊进行清擦，清擦主动轴时，设定速度不得超过1m/min，急停按钮附近应有人监护。



（二）事故发生单位安全管理情况

洛阳万基铝加工有限公司成立了安全管理机构，现有专职安全管理人员 2 人，兼职安全管理人员 8 人（以上人员均经过安全培训，取得安全管理人员培训合格证）主要负责人吴某、刘某贵经培训取得金属冶炼企业主要负责人证书；公司建立有全员安全生产责任制，并按规定进行了考核；公司建立了安全生产双重预防体系，线上和线下同时运行，并对运行情况进行了效能评估；公司制定了年度安全教育培训计划和应急演练计划，并按规定实施。

（三）死者基本情况

陈某，男，33 岁，身份证号：410825********151X，洛阳万基铝加工有限公司铝箔车间一类合卷机主操，2012 年 2 月入厂，身份证住址：河南省温县祥云镇*********，现住址：新安县西区*********。

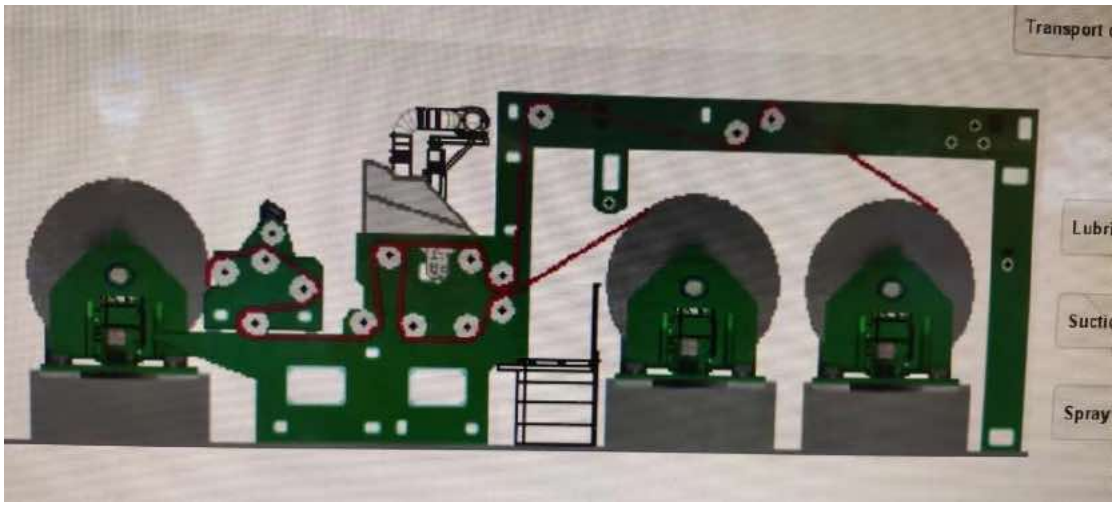
（四）事故直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB/T6721)，经事故调查组认定，该起事故的直接经济损失约102.511万元。

二、事故现场勘查及工艺流程情况

2023年9月5日，事故调查组组织相关部门人员及洛阳市安全生产专家对事故现场进行了勘查并对相关人员进行了调查询问，事故发生地点位于洛阳万基铝加工有限公司铝箔车间中部南侧的合卷机作业区域。

合卷机工艺流程：合卷机主要作用是将两个不同的卷经过不同导辊的导向作用合为双层的一个卷，或者对单个卷进行翻面倒卷等，其不涉及轧制及箔材厚度的变化。事故发生点所涉及辊系的两个导辊为一个顺时针方向旋转、一个逆时针方向旋转，其系统设计有擦辊速度限制按钮及安全门联锁防护设施，并可正常运行。



工艺流程示意图

在设备开卷侧，利用两个上料小车将两个待合卷轧制的铝箔坯料卷分别送到合卷机设备的开卷机锥头上，两个料卷分别经过导辊、张力辊、刀盘等，在合卷机的卷取侧进行合卷卷取成为一个料卷，为 2#铝箔轧机提供原料。

合卷机设备的安全防护设施：设备有全封闭式安全防护网、有七道防护门，每个防护门开关同设备转动部分均安装有联锁保护装置。经过现场实际操作、实验，该设备在正常模式下防护门打开后联锁设备均能停运，安全防护设施有效。正常状态下有两种模式：一是正常生产模式，当扭子开关在正常运行状态下，设备速度可以在 0--1500m/min 进行设定，设备所有联锁保护有效；二是擦辊模式，当设备扭子开关在擦辊状态下，设备速度恒定在 3m/min，设备所有联锁保护失效当设备处于擦辊状态和服务状态时，联锁装置失效。该合卷机在主操作台上可以使用扭子开关将设备在正常运行状态和擦辊状态之间进行转换。合卷机导辊分为主动辊和被动辊，主动辊有 12 根：11 根入口导向辊，1 根刀轴；被动辊有 2 根熨平辊和导向辊。辊长度为 220 公分，直径为 25 公分，辊距为 18 公分。合卷机中部平台走道长度 220 公分，宽度为 75 公分。根据生产工艺，为了保证产品质量，生产一卷或者两卷铝箔后，需要及时对辊体进行擦拭，清除辊体面上杂质、灰尘、铝屑等。该公司《合卷机安全操作规程》规定：清洁擦辊或刀轴作业，设备应处于停机状态，操

作台上应悬挂“禁止操作、有人作业”牌，手动拨辊进行清擦，清擦主动辊时，设定速度不得超过 1m/min，急停按钮附近应有人监护。

设备检维修时可设定服务模式：经过对设备主操作台勘察，合卷机在主操作台上可以使用专用钥匙将设备状态调整为服务模式，在该模式下，设备速度可以在 0--1200m/min 进行设定，且设备所有联锁保护装置失效。

事故现场合卷机平台上，遗留死者陈某的血迹、鞋子、安全帽、钥匙、手机等物品。经询问副操任某津，当时，他到现场时看到导辊速度为 1100m/min。

三、事故发生经过和应急救援情况

（一）事故发生经过

2023 年 5 月 16 日零点班（0: 00-8:00），为铝箔车间合卷机运四班主操陈某、副操任某津当班。凌晨 3 时 56 分，在合卷机生产完一卷后，按照工艺要求，主操陈某准备进行擦辊作业。陈某在合卷机主操作台设定参数后，到合卷机中部平台对导辊进行清擦。此时副操任某津在开卷侧清理上一卷滚筒上的废料。3 时 57 分，副操任某津抬头发现主操陈某在平台上站立不稳、身体摇晃，正准备询问原因时，听见一声异常响声，任某津立即到合卷机中部平台查看，发现陈某被导辊卷入挤压后躺在合卷机中部平台走道上，就立即跑到操作台按下合卷机急停按钮进行紧急停车。随后又跑到 3#铝箔轧

机（距离合卷机 20 米左右）将情况向班长付某汇报，付某跑到合卷机中部平台上，看到陈某肚子上有血，就上前呼叫陈某名字，陈某已没有反应。



铝箔车间平面图

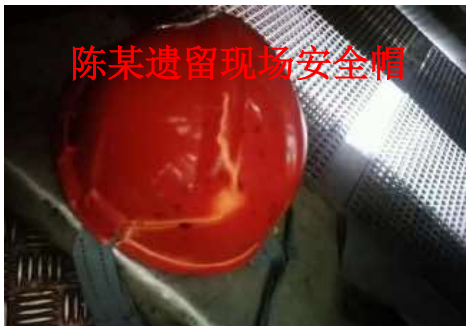


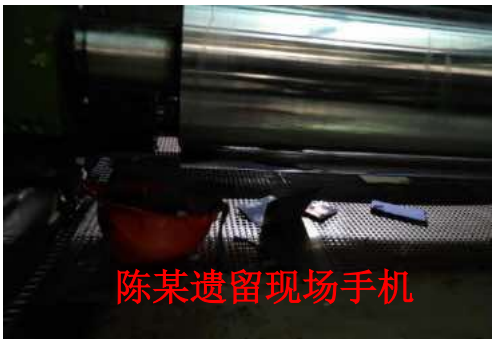
合卷机外观图

（二）事故救援及现场处置情况

事故发生后，班长付某就立即用手机拨打了 120 、110 急救电话，并向公司值班领导李某华、值班人员董某、调度杜某强、车间主任张某等人报告了现场情况。李某华、董某、杜某强、张某先后赶到现场。4 时 13 分新安县中医院医护人员和公安部门先后到达现场进行急救及现场勘察。经医护人员检查，伤者头顶开放伤口深达骨层；胸廓塌陷；下腹部开放伤口肠道外露，已无意识，无自主呼吸，颈动脉搏动消失，心电图呈直线；双侧瞳孔直径 5mm，对光反应消失。诊断结果；1.颅脑开放性损伤。2.腹部开放性损伤；3.胸部损伤；4.呼吸心跳骤停，宣布临床死亡。4 时 23 分救护车将死者送到新安县人民医院太平间。


事故发生现场，地面有血迹

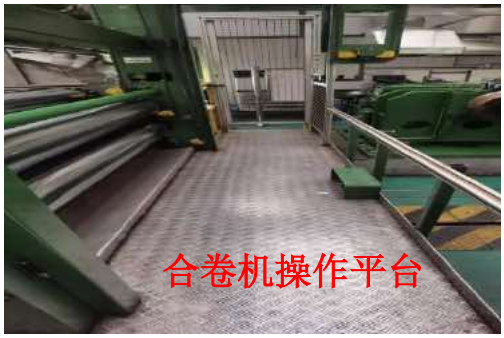

陈某遗留现场安全帽


陈某遗留现场手机


公安部门现场勘查



合卷机大门


合卷机操作平台

（三）善后处理情况

事故发生后，洛阳万基铝加工有限公司立即成立由领导班子成员担任组长的善后维稳工作小组，经协调，5 月 20 日，死者家属与洛阳万基铝加工有限公司达成谅解，并签订了赔付协议，事故善后工作结束。

（四）事故应急处置评估

事故发生后,洛阳万基铝加工有限公司现场人员立即拨打了 110、120 进行救护，医疗、公安等部门应急响应迅速，积极开展事故现场勘察询问，妥善处理事故遇难者善后事宜，安抚遇难者家属，较好的履行了各部门职责。

（五）事故报告情况

事故发生后，洛阳万基铝加工有限公司未按《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）等国家有关规定要求立即如实向县级应急管理部门作出报告。

五、事故原因及性质

（一）直接原因

陈某作为合卷机主操，安全意识淡薄，违规将合卷机调至服务模式，且未通知副主操进行现场监护，导辊速度在1100m/min高速运转情况下违规进入合卷机传输2平台处进行擦辊作业，被高速运转的导辊卷入挤压后，导致死亡，是事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1．洛阳万基铝加工有限公司安全生产主体责任制定不细致，主操、副主操安全责任内容一样，无区别；对擦辊作业过程中的风险辨识不准确，对合卷机擦辊作业辨识风险过低，风险管控措施不具体、不全面；合卷机墙面上设置的安全操作规程不健全，无擦辊作业的内容；车间安全教育培训工作未针对擦辊作业进行专项培训；公司应急演练存在漏洞；公司实行生产积分考核，积分高收益就高，从侧面导致员工为了多挣积分，节省辅助作业时间，而擅自改变擦辊模式，提高设备转动速度。

2．洛阳万基铝加工有限公司安全管理存在缺失，制定的措施高度依赖员工的遵章守纪自觉，对主操在无人监护、没有挂牌的情况开展擦辊作业无法有效管控，车间对擦辊作业和夜间检查力度不够，未及时发现并消除作业过程中的违章作业行为；车间对设备服务模式专用钥匙管理存在漏管失控现象。

3．新安经济技术开发区铝钛新材料产业园安全生产工作存在棚架，安全生产专项整治2023行动开展不深入，措施不到位，2023

年以来监管人员未对该企业进行安全检查。

（三）事故性质

综合调查情况，调查组认定：洛阳万基铝加工有限公司“5.16”机械伤害事故是一起一般生产安全责任事故，且存在瞒报行为。

六、事故调查情况及有关责任单位存在的主要问题

经现场勘察、查阅档案资料和对有关人员进行询问调查，该公司存在以下安全管理问题：

1．全员安全生产责任制未结合岗位实际制定，主操、副主操安全责任内容一样，无区别。

2．对作业风险辨识评估不全面，制定的措施高度依赖员工的遵章守纪自觉，对主操在无人监护、没有挂牌的情况开展擦辊作业无法有效管控。

3．夜班生产期间安全巡查检查力度不够，当天生产期间值班领导只在20点左右对现场进行了一次巡查，直至事故发生公司、车间、班组没有再次进行巡查，与夜班巡查不少于四次的公司规定相差较大。

4．对合卷机操作控制系统钥匙管理不到位，钥匙本来是自控班实施管理，但当班主操可自行打开操作控制系统，调整设施设备运行参数。

5．对职工安全教育培训不到位，未开展合卷机清擦作业风险专题培训。

6．应急处置不到位，事故发生后，到达现场人员没有按照公司《机械伤害事故应急预案》的要求，对受伤人员实施现场急救，只是被动等待县医疗救护人员到达现场。

7．《交接班制度》落实不到位，当日交接班期间，交接班记录设备情况一栏为空白。

七、相关方责任认定以及处理建议

建议免于追究责任人员（1 人）

1．陈某，洛阳万基铝加工有限公司铝箔车间合卷机主操，安全意识淡薄，在未通知副主操监护的情况下就违规进入合卷机传输 2 平台处进行擦辊作业，被高速运转的导辊卷入挤压后，导致死亡是事故发生，对事故发生负直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议免于追究责任。

企业人员责任认定及追究建议（5 人）

1．付某，洛阳万基铝加工有限公司铝箔车间运行班班长，未按车间要求夜班期间不少于四次的全岗位巡视，未及时发现并消除陈某作业过程中的违章作业行为。对事故发生负重要管理责任，建议由洛阳万基铝加工有限公司按照内部管理制度予以处理。

2．张某，洛阳万基铝加工有限公司铝箔车间主任，负责铝箔车间全面工作。对擦辊作业过程中的风险管控措施不具体、不全面、不精准。未对擦辊作业进行专项培训，未督促从业人员严格执行公

司制定的《合卷机安全操作规程》，未及时发现并消除作业过程中的违章作业行为，对事故发生负主要管理责任，建议由洛阳万基铝加工有限公司按照内部管理制度予以处理。

3．付某利，洛阳万基铝加工有限公司安全处处长，对擦辊作业过程中的风险辨识不准确，对合卷机擦辊作业辨识风险过低，风险管控措施不具体、不全面；应急救援演练计划不全面，2023 年公司未制定机械伤害专项应急预案演练计划；对事故发生负主要管理责任，建议由洛阳万基铝加工有限公司按照内部管理制度予以处理。

4．刘某贵，洛阳万基铝加工有限公司副经理，分管公司生产、安全工作，在公司经理吴某外出期间负责公司全面工作，对铝箔车间擦辊作业安全风险管控不到位，事故发生后，未按规定向县应急管理局报告，对事故发生负主要领导责任，建议由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条第二款[2]的规定对其进行立案处罚。

5．吴某，洛阳万基铝加工有限公司经理，公司安全生产工作的第一责任人，未全面落实安全生产责任制；制定培训计划不细不全，擦辊作业未安排专项培训；在组织建立、落实双重预防工作机

2 第一百一十条　生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降级、撤职的处分，并由应急管理部门处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款；对逃匿的处十五日以下拘留；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，依照前款规定处罚。

制中，对擦辊作业过程中的风险辨识不准确，对合卷机擦辊作业辨识风险过低，风险管控措施不具体、不全面；对事故发生负领导责任，建议由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款[3]的规定对其进行立案处罚。

（三）有关公职人员的责任认定及追究建议（3人）

（四）事故企业责任认定及追究建议

洛阳万基铝加工有限公司安全生产主体责任落实不到位，对擦辊作业过程中的风险管控措施不具体、不全面、不精准。未对擦辊作业进行专项培训，未督促从业人员严格执行公司制定的《合卷机安全操作规程》，未及时发现并消除作业过程中的违章作业行为；对设备服务模式专用钥匙管理存在漏管失控现象，对事故的发生负主体责任，且在事故发生后，未按照《中华人民共和国安全生产法》第八十三条、《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)第九条立即如实报告事故；建议由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条[4]、《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条[5]的规定依法依规立案查处。

---

3 第九十五条　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：
（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

4 第一百一十四条　发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：
（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

5 第三十六条　事故发生单位及其有关人员有下列行为之一的,对事故发生单位处100万元以上500万元以下的罚款;对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入60%至100%

八、事故防范及整改措施

该起事故，充分暴露了责任单位规章制度落实以及隐患排查不到位等问题，经开区、各单位要结合事故特点，认真吸取教训，举一反三，切实加强安全生产管理工作，采取有效措施，严防类似事故的发生。

（一）坚持人民至上、生命至上，坚决树牢安全发展理念。各镇党委政府特别是新安经济技术开发区要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要指示批示和重要论述精神，始终坚持安全第一、预防为主，牢固树立安全发展理念，坚决扛起“促一方发展、保一方平安”的政治责任，压实压紧地方党政领导责任、属地监管责任、企业主体责任和现场人员工作责任。要严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”责任机制，细化制定并严格落实领导干部安全生产职责和年度任务清单，强化新上任领导干部的专题培训，切实做到知责明责履责尽责。要深刻吸取事故教训，落实落细《新安县重大事故隐患专项排查整治2023行动实施方案》中要求的各项工作任务，坚持最高标准、最严要求，以铁的手腕、铁的措施，常态化组织安全生产风险隐患大排查大整治，有效防范化解重大安全风险，真正从根本上消除隐患、从根本上解决问题。

的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）谎报或者瞒报事故的。

（二）严格落实企业主体责任和企业主要负责人安全责任。洛阳万基铝加工有限公司要深刻吸取事故教训，举一反三，对所有高风险岗位、作业再次进行风险评估、隐患排查，对排查出的隐患要采取行之有效的技术、管理措施予以消除。同时要加大对作业现场的安全巡查，及时发现并制止员工的违章行为，避免类似事故的再次发生。

（三）深入实施重大事故隐患专项排查整治 2023 行动。各镇党委政府特别是新安经济技术开发区要全面贯彻全县重大事故隐患专项排查整治 2023 行动部署要求，统筹好辖区内安全生产隐患大排查大整治行动、安全隐患自查自纠工作，全面推进全县重大事故隐患专项排查整治 2023 行动在本辖区的落实。要紧盯重点领域，特别是要聚焦“园中园”“厂中厂”和电气焊作业，完善重大隐患判定标准，健全全覆盖检查标准体系，全面排查可能导致群死群伤的非法违规行为、设施设备故障、安全管理缺陷等重大事故隐患，全面摸清并动态掌握底数，全面建档立案、对账销号。要强化部门精准执法，突出企业第一责任人履职情况，深入一线、企业精准严格执法，严打各类非法违法和违规违章行为，推动企业真查真改并按规定主动报告事故隐患，确保重大事故隐患得到系统治理，重大风险防控取得明显成效。